



Okai PXI-4087A

3U cPCI/PXI 8CH LVDT/RVDT 仿真/测量模块

用户手册 V1.0



成都欧开科技有限公司

Chengdu Okai Technology Co., Ltd.

1. 概述

Okai PXI-4087A 是一个符合 CompactPCI/PXI 规范，3U 尺寸规格的 8 通道 LVDT/RVDT 仿真/测量模块。



Okai PXI-4087A 基于 FPGA 设计，所需的 PCI 接口、AD/DA 控制逻辑、AD/DA 数据缓存、触发控制逻辑、时钟同步逻辑均集成于一片由 Xilinx 提供的高性能 FPGA 内部，是真正的 SoC 系统。

Okai PXI-4087A 提供 8 通道 5/6 线制测量通道，或 8 通道 4/5/6 线制、16 通道 4 线制仿真通道，仿真或测量功能可编程选择。

Okai PXI-4087A 可广泛用于飞行控制反馈系统、伺服系统中的位置反馈、机床中的自动测量以及其他各种注重长期稳定性的工业和科研机电应用，是 LVDT/RVDT 仿真和测量设备的理想选择。

1.1 订货信息

订货号	产品型号	产品描述
	PXI-4087A	8 通道 LVDT/RVDT 仿真/测量模块
	PXI-4087B	4 通道 LVDT/RVDT 仿真/测量模块
	PXI-4087C	8 通道 旋转变压器仿真/测量模块

1.2 技术规格

注：非特别说明，以下电气参数均在 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 时测定。

激励输入特性

- 输入耦合：交流非隔离输入
- 频率范围：0~4KHz
- 电压范围：-10V~+10V
- 输入阻抗：90K Ω Typ.

激励输出特性

- 输出耦合：运算放大器直流耦合输出
- 输出阻抗：<0.1 Ω @1KHz、10mA 负载
- 频率范围：0~4KHz
- 频率误差：0.05%FS.
- 输出电压：-10V~+10V
- 驱动电流：20mA Max.

测量输入特性

- 输入格式：LVDT 或 RVDT
- 输入耦合：交流非隔离输入
- 通道数量：8CH (4/5/6 线制)
- 分辨率：16-Bit (0.001526% FS)
- 线性误差：0.1%FS Max.

- 频率范围：0~4KHz (0.05%FS)
- 输入电压：-10V~+10V($\pm 10\text{mV}$)
- 输入阻抗：90K Ω Typ.

仿真输出特性

- 输出格式：LVDT 或 RVDT
- 输出耦合：运算放大器直流耦合输出
- 通道数量：8CH（4/5/6 线制）、16CH（4 线制）
- 分辨率：16-Bit（0.001526% FS）
- 线性误差：0.1%FS Max.
- 频率范围：0~4KHz(0.05%FS)
- 输出电压：-10V~+10V($\pm 10\text{mV}$)
- 驱动电流：10mA Max.
- 输出相位：同相或反相，默认为同相模式
- 初始相位延迟：1 μs （Va 与 Vb 之间、Va&Vb 与 EXC 之间）
- 相位延迟分辨率：100ns

触发

- 触发源：可选软件手动触发、PXI 背板触发总线、前面板外部触发
- 硬件触发模式：可选上升沿或下降沿触发
- 硬件触发信号电平：LVCMOS/LVTTL With 5V Tolerant
- 硬件触发信号最小脉宽：100ns

时钟

- 时钟源：可选板载本地时钟、PXI 背板 10MHz 时钟、前面板外部时钟
- 板载本地时钟：10MHz $\pm 25\text{ppm}$
- 前面板外部时钟：5~10MHz，LVCMOS/LVTTL With 5V Tolerant